

Hazırlanma Tarihi 19-Nis-2010

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Revizyon Numarası 13

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **Hydrazine hydrate**
Cat No. : **H/0560/PB17, H/0560/PB05, H/0560/PB08, H/0560/21**
CAS No **7803-57-8**
Molekül formülü **H4N2.H2O**
REACH kayıt numarası **01-2119492624-31 (susuz form için)**

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.
Kullanım sektörü SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları
Ürün kategorisi PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri
Süreç kategorileri PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın
Çevreye dağılım kategorisi ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket
AB kuruluşu / işletme adı
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium
İngiltere varlığı / işletme adı
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)****Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite
Akut dermal toksisite
Akut Inhalasyon Toksikite - Tozlar ve Bugular
Cilt Aşınması/Tahrişi
Ciddi göz hasarı/tahrişi
Cilt Hassaslaştırma
Kanserojenite

Kategori 3 (H301)
Kategori 3 (H311)
Kategori 2 (H330)
Kategori 1 B (H314)
Kategori 1 (H318)
Kategori 1 (H317)
Kategori 1B (H350)

Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite
Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H400)
Kategori 1 (H410)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İfadeleri

H330 - Solunması halinde öldürücüdür
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H350 - Kansere yol açabilir
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
H301 + H311 - Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir
Yanıcı sıvı

Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
P273 - Çevreye verilmesinden kaçının

Osagarrak EU etiketa

Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır

2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

3.1. Maddeler

Bileşen	CAS No	EC No	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Hidrazin	302-01-2	EEC No. 206-114-9	-	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Eye Dam. 1 (H318) Carc. 1B (H350) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Hydrazine monohydrate	7803-57-8		>95	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 2 (H330) Carc. 1B (H350) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Bileşen	Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)	M-Faktör	Bileşen notları
Hidrazin	Eye Irrit. 2 (H319) :: 3%≤C<10% Skin Corr. 1B (H314) :: C≥10% Skin Irrit. 2 (H315) :: 3%≤C<10%	10	-
Hydrazine monohydrate	-	1	-

REACH kayıt numarası	01-2119492624-31 (susuz form için)
----------------------	------------------------------------

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel Tavsiye	Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.
Göz Teması	Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.
Cilt Teması	Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.
Yutma	KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.
Solunum	Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Açık havaya çıkarın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.
İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması	Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir: Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır: Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur: Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Kullanım: Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO₂). Su spreyi. Alkole dirençli köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir. Karbon dioksit (CO₂), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük.

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur. Yanıcı madde. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenajlara veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

Zararlı Yanma Ürünleri

Amonyak, Nitrojen oksitler (NO_x), Hidrojen.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

Hijyen Tedbirleri

Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. Çalışma bölgesi, giysi ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenmelidir.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. İnert bir atmosferde saklayın. Korosif maddelerin alanı.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Fransa	Belçika	İspanya
Hidrazin	TWA: 0.013 mg/m ³ (8h) TWA: 0.01 ppm (8h) Skin	STEL: 0.03 ppm 15 min STEL: 0.039 mg/m ³ 15 min TWA: 0.01 ppm 8 hr TWA: 0.013 mg/m ³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures). TWA / VME: 0.013 mg/m ³ (8 heures). Peau	TWA: 0.01 ppm 8 uren TWA: 0.013 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.013 mg/m ³ (8 horas) Piel

Bileşen	İtalya	Almanya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya
Hidrazin	TWA: 0.013 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.01 ppm 8 ore. Time Weighted Average Pelle	Haut	TWA: 0.01 ppm 8 horas TWA: 0.013 mg/m ³ 8 horas Pele	huid TWA: 0.013 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.01 ppm 8 tunteina TWA: 0.013 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.05 ppm 15 minuutteina STEL: 0.07 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Bileşen	Avusturya	Danimarka	İsviçre	Polonya	Norveç
Hidrazin	TRK-KZGW: 0.04 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 0.052 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.01 ppm TRK-TMW: 0.013 mg/m ³	TWA: 0.01 ppm 8 timer TWA: 0.013 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.02 ppm 15 minutter STEL: 0.026 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.01 ppm 8 Stunden TWA: 0.013 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 0.039 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.013 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.01 ppm 8 timer TWA: 0.013 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.03 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 0.03 mg/m ³ 15 minutter. value

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

					calculated Hud
--	--	--	--	--	-------------------

Bileşen	Bulgaristan	Hırvatistan	İrlanda	Kıbrıs	Çek Cumhuriyeti
Hidrazin	TWA: 0.013 mg/m ³ TWA: 0.01 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 0.01 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.013 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.01 ppm 8 hr. TWA: 0.013 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.03 ppm 15 min STEL: 0.039 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 0.013 mg/m ³ TWA: 0.01 ppm	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.025 mg/m ³

Bileşen	Estonya	Gibraltar	Yunanistan	Macaristan	İzlanda
Hidrazin	Nahk TWA: 0.01 ppm 8 tundides. TWA: 0.013 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.3 ppm 15 minutes. STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutes.		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 0.01 ppm TWA: 0.013 mg/m ³	TWA: 0.013 mg/m ³ 8 óraban. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	TWA: 0.01 ppm 8 klukkustundum. TWA: 0.013 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.2 ppm Ceiling: 0.26 mg/m ³

Bileşen	Letonya	Litvanya	Lüksemburg	Malta	Romanya
Hidrazin	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 0.013 mg/m ³ TWA: 0.01 ppm	TWA: 0.013 mg/m ³ IPRD TWA: 0.01 ppm IPRD Oda			Skin notation TWA: 0.08 ppm 8 ore TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.8 ppm 15 minute STEL: 1 mg/m ³ 15 minute

Bileşen	Rusya	Slovak Cumhuriyeti	Slovenya	İsveç	Türkiye
Hidrazin	TWA: 0.1 mg/m ³ 0528 Skin notation MAC: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 ppm 8 hodinách TWA: 0.13 mg/m ³ 8 hodinách Potential for cutaneous absorption STEL: 0.5 ppm 15 minútach STEL: 0.65 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 0.01 ppm 8 urah TWA: 0.013 mg/m ³ 8 urah Koža	TLV: 0.01 ppm 8 timmar. NGV TLV: 0.013 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

Bileşen	İtalya	Finlandiya	Danimarka	Bulgaristan	Romanya
Hidrazin					Hydrazine: 200 µg/g Creatinine urine end of shift

İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

HYDRAZINE

Component	Akut etkisi yerel (Oral)	Akut etkisi sistemik (Oral)	Kronik etkileri yerel (Oral)	Kronik etkileri sistemik (Oral)
Hydrazine monohydrate 7803-57-8 (>95)				0.0064 mg/kg bw/day

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)
HYDRAZINE.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır.

Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması Gözlükler (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Nitril kauçuk	> 480 dakika	0.38 mm	Seviye 6	As Kimya tarafından Geçirgenlik Direncin
Neopren	> 480 dakika	0.45 mm	EN 374	EN374-3 Belirlenmesi altında test
Butil kauçuk	> 480 dakika	0.35 mm		
Viton (R)	> 480 dakika	0.3 mm		

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

Tavsiye edilen Filtre tipi: EN 143 uyumlu parçacık filtresi Amonyak ve organik amonyak türevlerine filtresi K Tipi Yeşil EN14387 uygun

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

Önerilen yarım maske: - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin veremeyiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal	Sıvı	
Görünüm	Renksiz	
Koku	Amonyaga benzer	
Koku Eşiği	Mevcut veri yok	
Erime noktası/aralığı	-51.7 °C / -61.1 °F	
Yumuşama Noktası	Mevcut veri yok	
Kaynama noktası/aralığı	118 °C / 244.4 °F	
Yanıcılık (Sıvı)	Yanıcı sıvı	Test verilerine dayanarak
Yanıcılık (katı, gaz)	Uygulanamaz	Sıvı
Patlama limitleri	Alt 3.4 vol% Üst 100 vol%	
Parlama Noktası	75 °C / 167 °F	Metod - Bilgi mevcut değil
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	Mevcut veri yok	
Bozunma Sıcaklığı	Mevcut veri yok	
pH	12.0	alkalin
Viskozite	1.50 mPa s @ 20 deg C	
Suda Çözünürlük	Karışabilir	
Diğer çözücülerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil	
Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)		
Bileşen	Düşük Pow	
Hidrazin	-0.16	
Hydrazine monohydrate	1.1	
Buhar Basıncı	10mbar @ 20 deg C	
Yoğunluk / Özgül Ağırlık	Mevcut veri yok	
Yığın Yoğunluğu	Uygulanamaz	Sıvı
Buhar Yoğunluğu	Bilgi mevcut değil	(Hava=1.0)
Partikül özellikleri	Uygulanamaz (sıvı)	

9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü	H4N2.H2O
Molekül Ağırlığı	50.06
Patlayıcı Özellikleri	patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün
Buharlaştırma Oranı	Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

10.2. Kimyasal kararlılık

Kuruyuncaya kadar buharlaşmasına izin vermeyin. Havaya duyarlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon	Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.
Zararlı Reaksiyonlar	Normal proses altında hiçbir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Havaya maruz kalma. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Asitler. Metaller. bakır. Halojenler. Peroksitler.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Amonyak. Nitojen oksitler (NOx). Hidrojen.

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi

(a) akut toksisite;

Oral

Kategori 3

Dermal

Kategori 3

Soluma

Kategori 2

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Hidrazin	LD50 = 60 mg/kg (Rat)	LD50 = 91 mg/kg (Rabbit)	570 ppm (Rat) 4 h 0.75 mg/L (Rat) 4 h
Hydrazine monohydrate	LD50 = 169 mg/kg (Rat)	-	-

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1 B

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Cilt

Kategori 1

Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir

(e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(f) karsinogenisite;

Kategori 1B

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

Bileşen	EU	UK	Almanya	IARC
Hidrazin	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Hedef Organlar

Hiçbiri bilinmiyor.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Belirtiler / akut,
hem gecikmeli etkileri,

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma,

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.

11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu
Hidrazin	LC50: 0.28 - 1.34 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: 1.81 - 2.79 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 1.17 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 0.54 - 1.31 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 0.7 - 1.3 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)		EC50: = 0.006 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 0.071 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 0.02 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)

Bileşen	Mikrotoks	M-Faktör
Hidrazin	EC50 = 0.01 mg/L 15 min EC50 = 0.01 mg/L 20 min EC50 = 0.02 mg/L 5 min	10
Hydrazine monohydrate		1

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Kanalizasyon arıtma tesisi

Bozulması

Kalıcılık yapması olası değildir.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

Bileşen	Düşük Pow	Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC)
Hidrazin	-0.16	Mevcut veri yok
Hydrazine monohydrate	1.1	Mevcut veri yok

12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

12.5. PBT ve vPvB

değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

12.7. Diğer olumsuz etkiler

FSUH0560

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Kalıcı Organik Kirleticiler
Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Doğaya salınmamalıdır. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. Yüksek pH derecesine sahip çözeltiler boşaltılmadan önce nötrleştirilmelidir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

14.1. UN numarası UN2030
14.2. Uygun UN taşımacılık adı HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 8
Alt Zararlılık Sınıfı 6.1
14.4. Ambalajlama grubu II

ADR

14.1. UN numarası UN2030
14.2. Uygun UN taşımacılık adı HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 8
Alt Zararlılık Sınıfı 6.1
14.4. Ambalajlama grubu II

IATA

14.1. UN numarası UN2030
14.2. Uygun UN taşımacılık adı HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 8
Alt Zararlılık Sınıfı 6.1
14.4. Ambalajlama grubu II

14.5. Çevresel zararlar

Çevre için tehlikelidir
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Uluslararası Envanterler

Çin, X = listelenen, Avustralya, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bileşen	CAS No	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu)
Hidrazin	302-01-2	206-114-9	-	-	X	X	KE-19981	X	X
Hydrazine monohydrate	7803-57-8	-	-	-	X	X	KE-05-070 9	X	-

Bileşen	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Hidrazin	302-01-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Hydrazine monohydrate	7803-57-8	-	-	-	-	X	X	X

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Bileşen	CAS No	(1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu	(1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar	REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC)
Hidrazin	302-01-2	-	Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 206-114-9 - Carcinogenic, Article 57a
Hydrazine monohydrate	7803-57-8	-	-	SVHC Candidate list - 616-584-0 - Carcinogenic, Article 57a

REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bileşen	CAS No	Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları	Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları
Hidrazin	302-01-2	0.5 tonne	2 tonne
Hydrazine monohydrate	7803-57-8	Uygulanamaz	Uygulanamaz

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

Bazı tehlikeli maddelerin ve müstahzarların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili kısıtlamalara ilişkin 76/769/EEC direktifini dikkate alınız

Ulusal Yönetmelikler

WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (AwSV)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
Hidrazin	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Hydrazine monohydrate	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m ³ (Massenkonzentration)

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H301 - Yutulması halinde toksiktir
H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H330 - Solunması halinde öldürücüdür
H350 - Kansere yol açabilir
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası
Bölüm 8(b) Envanteri
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler
Listesi
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Hydrazine hydrate

Revizyon Tarihi 18-Eki-2023

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Hazırlanma Tarihi

19-Nis-2010

Revizyon Tarihi

18-Eki-2023

Revizyon Özeti

Uygulanamaz.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu